Самостоятельная работа №8

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы. Приближенное вычисление элементарных функций

<u>Часть А</u>

Постановка задачи: Разложить в ряд функцию e^x. Найти рекуррентную зависимость, анализируя члены ряда

$$e^x \approx \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Заменим $\frac{x^k}{k!}$ На U_k

$U_k = M * U_{k-1}$

$M = \frac{Uk}{Uk-1}$

** $x^k = x * x^{k-1}$

** k! = (k-1)!*k

$M = \frac{Uk}{Uk-1} = \frac{\frac{x^k}{k!}}{\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}} = \frac{x^k * (k-1)!}{k! * x^{k-1}} = \frac{x * x^{k-1} * (k-1)!}{k * (k-1)! * x^{k-1}} = \frac{x}{k}$

$S_k = S_{k-1} + U_k$

K=0 => $U_0 = \frac{x^0}{0!} = \frac{1}{1} = 1$

$S_0 = 0 + U_k = 0 + 1 = 1$

<u>Часть В</u>

Постановка задачи: Разложить в ряд функцию sin(x). Найти рекуррентную зависимость, анализируя члены ряда

sin (x) $\approx (-1)^0 * \frac{x^{2*0+1}}{(2*0+1)!} + (-1)^1 * \frac{x^{2*1+1}}{(2*1+1)!} + \cdots + (-1)^k * \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

$U_k = (-1)^k * \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

$U_k = M * U_{k-1}$

$M = \frac{Uk}{Uk-1}$

** $x^{2k+1} = x^2 * x^{2(k-1)+1} = x^2 * x^{2k-1}$

** $(2k+1)! = (2(k-1)+1)! * 2k * (2k+1) = (2k-1)! * 2k * (2k+1)$

** $(-1)^k = (-1) * (-1)^{k-1}$

M = $\frac{Uk}{Uk-1} = \frac{\frac{(-1)^k * x^{2k+1}}{(2k+1)!}}{\frac{(-1)^{k-1} * x^{2(k-1)+1}}{(2(k-1)+1)!}} = \frac{(-1)^k * x^{2k+1}}{(2k+1)!} * \frac{(2(k-1)+1)!}{(-1)^{k-1} * x^{2(k-1)+1}} = \frac{(-1)^k * x^2 * x^{2k-1} * (2k-1)!}{(2k+1)! * (-1)^{k-1} * x^{2k-1}} =$
$\frac{(-1) * (-1)^{k-1} * x^2 * (2k-1)!}{(2k-1)! * 2k * (2k+1) * (-1)^{k-1}} = -\frac{x^2}{2k * (2k+1)} = -\frac{x^2}{4k^2+2k}$

Сумма членов ряда будет равна:

$S_k = S_{k-1} + U_k$

k=0 то $U_0 = (-1)^k * \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{x}{1}$

Следовательно, $S_0 = 0 + \frac{x}{1} = \frac{x}{1}$

<u>Часть C</u>

Постановка задачи: Разложить в ряд функцию cos(x). Найти рекуррентную зависимость, анализируя члены ряда

cos (x) $\approx (-1)^0 * \frac{x^{2*0}}{(2*0)!} + (-1)^1 * \frac{x^{2*1}}{(2*1)!} + \cdots + (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!} \approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!}$

$U_k = (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!}$

$U_k = M * U_{k-1}$

M = $\frac{Uk}{Uk-1}$

** $x^{2k} = x^2 * x^{2(k-1)} = x^2 * x^{2k-2}$

** $(2k)! = \big(2(k-1)\big)! * 2k * (2k-1) = (2k-2)! * 2k * (2k-1)$

** $(-1)^k = (-1) * (-1)^{k-1}$

M = $\frac{Uk}{Uk-1} = \frac{\frac{(-1)^k * x^{2k}}{(2k)!}}{\frac{(-1)^{k-1} * x^{2(k-1)}}{(2(k-1))!}} = \frac{(-1)^k * x^{2k} * (2k-2)!}{(2k)! * (-1)^{k-1} * x^{2k-2}} = \frac{(-1) * (-1)^{k-1} * x^{2k} * (2k-2)!}{(2k-2)! * 2k * (2k-1) * (-1)^{k-1} * x^{2k-2}} =$
$-\frac{x^{2k}}{2k * (2k-1) * x^{2k-2}} = -\frac{x^2 * x^{2k-2}}{2k * (2k-1) * x^{2k-2}} = -\frac{x^2}{2k * (2k-1)} = -\frac{x^2}{4k^2-2k}$

Сумма членов ряда будет равна:

$S_k = S_{k-1} + U_k$

k=0 то $U_0 = (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1$

Следовательно, $S_0 = 0 + 1 = 1$